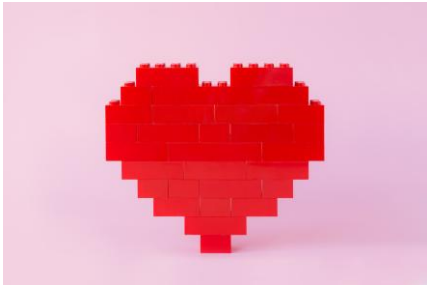
시각 변화 인지 기반 온디바이스 멀티모달 남친 AI

컴퓨터공학부(컴퓨터공학전공) 202235357 현경훈



주제선정이유

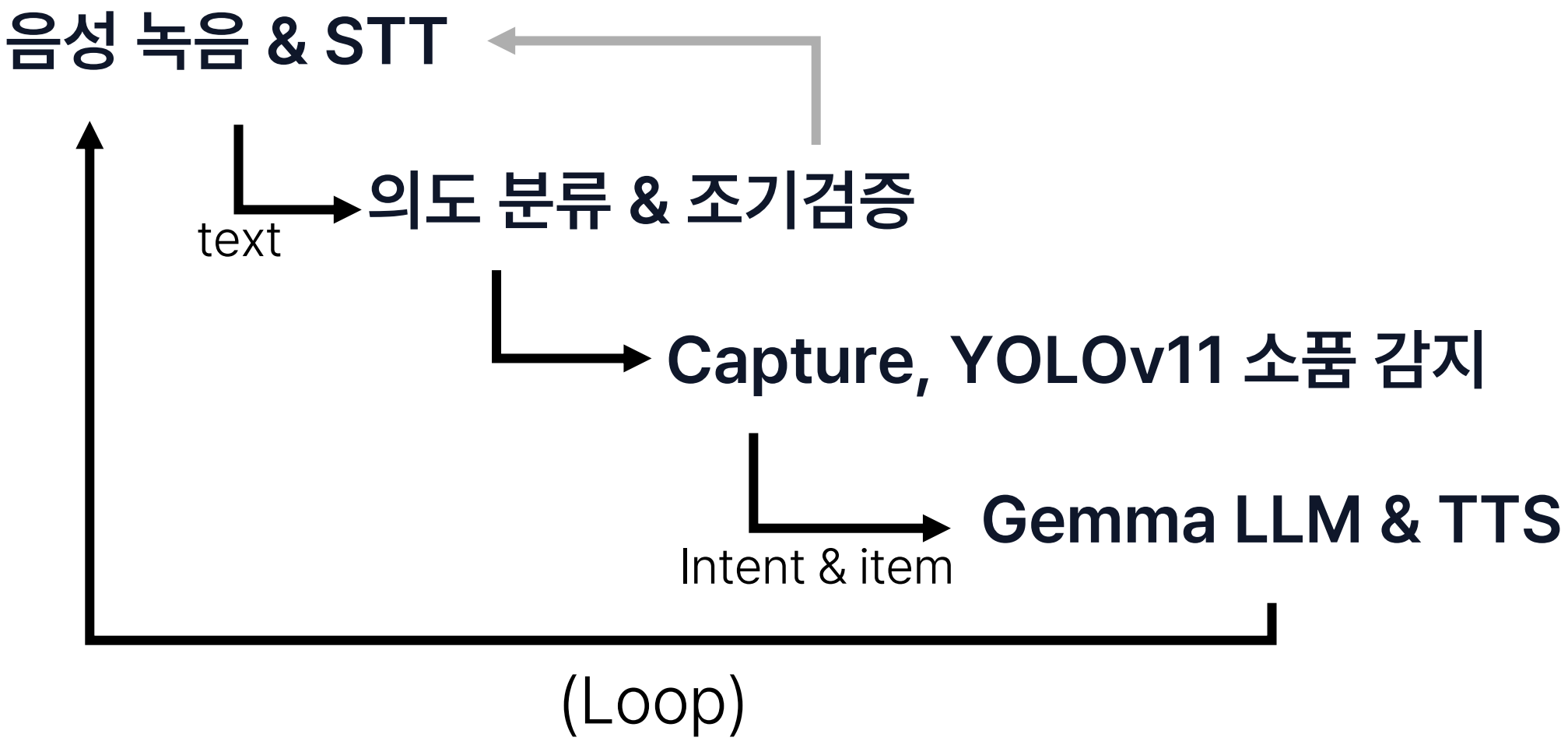
“나 오늘 어때?”
“나 달라진거 없어?“



왜 온디바이스 시각-음성 AI인가?

- 개인정보 및 프라이버시 보호
- 초저지연 대화 반응성
- 맥락 기반 시각 칭찬 AI

전체 시스템 멀티모달 파이프라인



의도 분류

"나 오늘 어때?"
"나 달라진거 없어?"

"정규표현식"



INITIAL_LOOK

DIFF_LOOK

NO_MEMORY

UNKNOWN

의도 분류

INITIAL_LOOK: 스타일/오늘/어때 패턴 매칭

DIFF_LOOK: 달라/바뀐/차이 패턴 (기억 존재 시)

NO_MEMORY: 변화(DIFF_LOOK)를 물었으나 이전 기억 없음

UNKNOWN: 음성 미인식 및 관련 없는 키워드 (조기 검증)

‘차집합’ 연산 기반 소품 변화 추적

새로 추가된 소품

current – prev

"없던 우산을 새로 챙겼네!"

신규 획득 소품 즉시 포착

제거된 소품

prev – current

"아까 들고 있던 가방 어디 갔어?"

이탈 소품 인지 질문

시스템 프롬프트

```
system_prompt = """
너는 여자친구를 너무나 사랑하는 다정하고 센스 있는 남자친구야.
 [작성 규칙]
1.  상황에 맞게 센스 있고 다정하게 칭찬해.
2.  엉뚱한 딴소리는 절대 하지 마.
3. 다정한 반말 남친 말투로 딱 2문장으로만 대답해.
"""
```

개발 및 실행 환경 (Dependencies)

구분	프레임워크 / 도구	역할 및 최적화 기법
하드웨어	NVIDIA Jetson (JetPack 5.6)	엣지 디바이스 GPU 가속 환경 구축
시각 인식	YOLOv11 INT8 TensorRT	7개 패션 소품 클래스 실시간 객체 탐지
음성 인식/합성	Whisper.cpp & Piper TTS	C++ CLI 기반 STT 및 ko_KR 음성 합성
언어 모델	Gemma-4 GGUF (llama-cpp)	전량 GPU 오프로딩 기반 다정한 대화 생성

현재 한계점 및 향후 발전 방향

전체 색상/스타일 인지 한계 → 픽셀 단위 딥러닝 시그멘테이션 (YOLO-Seg) 또는 패션 특화 분류 모델을 결합

휘발성 메모리 & 싱글턴 → 대화 종료 시 prev_items를 memory.json 파일로 저장하여 재시작 후에도 장기 기억 유지

Q&A

감사합니다